



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEMEC41094	COMPONENTE CURRICULAR: FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA		SIGLA: FEMEC
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: -	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Descrever os elementos básicos de um sistema produtivo automatizado. Conhecer a arquitetura de automação industrial com ênfase em processos de fabricação. Explicar os principais sistemas computacionais de suporte dos sistemas automatizados e flexíveis de manufatura. Descrever e explicar o funcionamento de softwares CAD/CAM que auxiliam na fabricação de produtos da indústria metal-mecânica. Descrever e explicar o funcionamento dos componentes das máquinas CN. Programar máquinas CN. Descrever células de manufatura, tecnologia de grupo, manufatura integrada por computador (CAM), sistemas flexíveis de manufatura e linhas de produção automáticas.

2. EMENTA

Introdução à automatização e ao Comando Numérico (CN); Descrever os componentes necessários para automação e suas aplicações na manufatura (sensores, atuadores, controladores, comparadores, componentes eletrônicos, programas de computadores que integram este sistema). Layout e espaço físico; Tecnologia de Grupo; Sistemas Flexíveis de Manufatura; Linhas de Produção Automatizada. Sistemas Computacionais: CIM, CAD, CAM, CAE, CAPP, CAI, CAT, PPCP; Utilização de programas CAD/CAM na fabricação de produtos da indústria metal-mecânica. Componentes mecânicos e eletrônicos das máquinas CNC, Programação de máquinas CNC.

3. PROGRAMA

1. Introdução à Automação

- 1.1. Introdução à automação
- 1.2. Histórico e desenvolvimento
- 1.3. Conceitos de produção e modelos matemáticos
- 1.4. Elementos básicos de um sistema automatizado
- 1.5. Níveis de automação

2. Sistemas de Controle Industriais

- 2.1. Controle de operações e processos por computador
- 2.2. Sensores, atuadores e outros componentes

2.3. Aplicações industriais

3. Células de Manufatura

- 3.1. Componentes de um sistema de manufatura
- 3.2. Classificação de sistemas de manufatura
- 3.3. Layout e capacidade produtiva
- 3.4. Estação de trabalho com operador
- 3.5. Estação de trabalho automatizada
- 3.6. Aplicações

4. Tecnologia de Grupo

- 4.1. Famílias de peças
- 4.2. Classificação de peças
- 4.3. Grupos de máquinas

5. Sistemas Flexíveis de Manufatura

- 5.1. Definições
- 5.2. Componentes
- 5.3. Aplicações e benefícios

6. Linhas de Produção Automatizada

- 6.1. Fundamentos
- 6.2. Aplicações
- 6.3. Análise do desempenho de linhas de produção automatizada

7. Sistemas Computacionais: CIM, CAD, CAM, CAE, CAPP, CAI, CAT, PPCP e SAP

8. Aplicação de softwares CAD/CAM/CAE no projeto e fabricação de produtos da indústria metal-mecânica

9. Comando Numérico

- 9.1. Componentes das máquinas CN
- 9.2. Sistemas de controle dos movimentos dos eixos
- 9.3. Códigos de programação de máquinas CN
- 9.4. Trabalhos práticos de programação

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- 1. CHANG, Tien-Chien. **Computer-Aided manufacturing**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998.
- 2. GROOVER, Mikell P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011.
- 3. MARTINS, Petrônio G. **Administração da produção**. 2. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.
- 4. RITZMAN, Larry P. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Pearson Education; Prentice Hall, 2004.
- 5. SILVA, Sidnei Domingues da. **CNC: programação de comandos numéricos computadorizados: torneamento**. 4. ed São Paulo: Érica, 2005.
- 6. SOUZA, Adriano Fagali de. **Engenharia integrada por computador e sistemas CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações**. São Paulo: Artliber, 2009.

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALTINTAS, Yusuf. **Manufacturing automation**: metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design. 2. ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.
2. FIALHO, Arivelto Bustamante. **Solidworks Premium 2009**: teoria e prática no desenvolvimento de produtos industriais: plataforma para projetos CAD/CAE/CAM. São Paulo: Érica, 2011.
3. FRANKLIN, Gene F. **Feedback control of dynamic systems**. 6. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
4. GROOVER, Mikell P. **Automation, production systems, and computer integrated manufacturing**. 3. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2008.
5. GROOVER, Mikell P. **Fundamentals of modern manufacturing**: materials, processes, and systems. 4. ed. New Jersey: J. Wiley, 2010.
6. MORAES, Cícero Couto de. **Engenharia de automação industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
7. REHG, James A. **Introduction to robotics in CIM systems**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000.
8. REMBOLD, Ulrich. **Computer integrated manufacturing and engineering**. Harlow: Addison- Wesley, 1993.

6. APROVAÇÃO

Prof. Dr. Renato Santos Carrijo
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e
Automação

Prof.^a Dr.^a Elaine Gomes Assis
Diretora da Faculdade de Engenharia
Mecânica



Documento assinado eletronicamente por **Renato Santos Carrijo, Coordenador(a)**, em 05/07/2019, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Gomes Assis, Diretor(a)**, em 10/07/2019, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1366612** e o código CRC **4301197F**.